Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

عملية البحث — بنك الأسئلة

Research process — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

MCQs Lecture 4 (from the lecture file) — **أسئلة المحاضرة الرابعة (من ملف المحاضرة)**

Q1 EN **What does the research process consist of:**

AR س1. ممّ تتكوّن عملية البحث:

- A — A collection of unrelated opinions — مجموعة آراء غير مترابطة
- B — A series of steps used to carry out research effectively — سلسلة خطوات تُستعمل لتنفيذ البحث بفاعلية
- C — A report written only after data collection — تقرير يُكتب بعد جمع البيانات فقط
- D — A method for avoiding literature review — طريقة لتجنّب مراجعة الأدبيات
- E — A set of statistical tests — مجموعة اختبارات إحصائية

Q2 EN **What is a research problem:**

AR س2. ما مشكلة البحث:

- A — A general topic that cannot be investigated — موضوع عام لا يمكن دراسته
- B — A result that the researcher hopes to prove — نتيجة يأمل الباحث إثباتها
- C — A specific issue in a field that can be investigated — قضية محدّدة في مجال يمكن دراستها
- D — A list of references — قائمة مصادر
- E — A summary of the final findings — خلاصة النتائج النهائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When should a researcher conduct an extensive literature survey:** Q3

AR س3. متى ينبغي للباحث إجراء مسح واسع للأدبيات:

A After formulating the research problem — بعد صياغة مشكلة البحث

B After writing the final report — بعد كتابة التقرير النهائي

C Before identifying any research problem — قبل تحديد أي مشكلة بحث

D Only after testing the hypothesis — بعد اختبار الفرضية فقط

E Only if the study uses an experiment — فقط إذا استعملت الدراسة تجربة

EN **Which is a source of literature for a research study:** Q4

AR س4. أيّها مصدر للأدبيات في دراسة بحثية:

A Personal knowledge — المعرفة الشخصية

B Advertisements only — الإعلانات فقط

C Unverified reports — تقارير غير موثّقة

D Academic journals — المجلات الأكاديمية

E Unrecorded conversations — محادثات غير مسجّلة

EN **What is a working hypothesis:** Q5

AR س5. ما الفرضية العاملة:

A A final conclusion that cannot be changed — استنتاج نهائي لا يمكن تغييره

B A research method for collecting samples — طريقة بحث لجمع العيّنات

C A developed assumption whose logical or empirical consequences can be tested — افتراض موضوع يمكن اختبار نتائجه المنطقية أو التجريبية

D A summary of previous research — خلاصة البحوث السابقة

E A list of study participants — قائمة المشاركين في الدراسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is a working hypothesis important:** Q6

AR س6. لماذا الفرضية العاملة مهمّة:

A	It replaces the need to collect data	تُغني عن جمع البيانات
B	It provides a focal point for the research	توفّر نقطة محورية للبحث
C	It guarantees the hypothesis will be accepted	تضمن قبول الفرضية
D	It determines the report's page count	تحدّد عدد صفحات التقرير
E	It prevents the researcher from reviewing literature	تمنع الباحث من مراجعة الأدبيات

EN **Preparing a research design involve:** Q7

AR س7. يتضمّن إعداد تصميم البحث:

A	Writing the discussion before collecting data	كتابة المناقشة قبل جمع البيانات
B	Selecting a conclusion in advance	اختيار استنتاج مسبقًا
C	Planning how to answer the research question	التخطيط لكيفية الإجابة عن سؤال البحث
D	Avoiding decisions about samples and methods	تجنّب القرارات بشأن العيّنات والطرائق
E	Choosing only statistical tests	اختيار الاختبارات الإحصائية فقط

EN **The approach used in preparing a research design includes:** Q8

AR س8. المنهج المستعمل في إعداد تصميم البحث يشمل:

A	Historical, fictional, or theoretical	تاريخي أو خيالي أو نظري
B	Pilot, report, or conclusion	تجربة أولية أو تقرير أو استنتاج
C	Randomized, biased, or uncontrolled	عشوائي أو متحيّز أو غير مضبوط
D	Primary, secondary, or final	أولي أو ثانوي أو نهائي
E	Quantitative, qualitative, or mixed methods	كمّي أو نوعي أو مختلط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the purpose of determining an experimental design:** Q9

AR س9. ما الغرض من تحديد التصميم التجريبي:

A To choose a report title اختيار عنوان التقرير

B To decide how to test a research question under controlled conditions
تقرير كيفية اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة

C To summarize published literature تلخيص الأدبيات المنشورة

D To interpret results before the study تفسير النتائج قبل الدراسة

E To avoid comparing groups تجنّب مقارنة المجموعات

EN **In experimental design, what is the role of control:** Q10

AR س10. في التصميم التجريبي، ما دور الضبط:

A Increase the number of hypotheses زيادة عدد الفرضيات

B Ensure that all results support the researcher's prediction
ضمان أن كل النتائج تؤيّد توقّع الباحث

C Keep external variables constant or account for them
تثبيت المتغيّرات الخارجية أو أخذها بالحسبان

D Replace replication الاستغناء عن التكرار

E Prevent the measurement of outcomes منع قياس النتائج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is randomization in experimental design:** Q11

AR س11. ما العشوائية في التصميم التجريبي:

A Choosing participants based on the expected result
اختيار المشاركين بحسب النتيجة المتوقّعة

B Assigning all participants to the same group — وضع كل المشاركين في مجموعة واحدة

C Repeating a study with the same participants only — إعادة الدراسة على المشاركين أنفسهم فقط

D Randomly assigning subjects to groups to reduce selection bias
توزيع الأفراد عشوائيًا على المجموعات لتقليل تحيّز الاختيار

E Changing procedures during the study — تغيير الإجراءات أثناء الدراسة

EN **Why is replication used:** Q12

AR س12. لماذا يُستعمل التكرار:

A To check that findings are reliable and not due to chance
للتحقّق من أن النتائج موثوقة وليست بالصدفة

B To reduce the amount of data collected — لتقليل كمية البيانات المجموعة

C To make the hypothesis impossible to reject — لجعل رفض الفرضية مستحيلًا

D To replace data analysis — للاستغناء عن تحليل البيانات

E To eliminate the need for controls — لإلغاء الحاجة إلى الضبط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the purpose of grouping similar experimental units:** Q13

AR س13. ما الغرض من تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة:

A To increase selection bias — زيادة تحيّز الاختيار

B To reduce the effects of known confounding variables — تقليل آثار المتغيّرات المُربِكة المعروفة

C To avoid measuring outcomes — تجنّب قياس النتائج

D To remove the control group — إلغاء المجموعة الضابطة

E To ensure every unit receives a different procedure — ضمان أن كل وحدة تتلقّى إجراءً مختلفًا

EN **Why should a researcher pilot and refine a plan:** Q14

AR س14. لماذا ينبغي للباحث تجريب الخطّة أوليًا وتحسينها:

A To produce the final results before the main study — لإنتاج النتائج النهائية قبل الدراسة الرئيسية

B To avoid following consistent procedures — لتجنّب اتّباع إجراءات ثابتة

C To replace the literature review — للاستغناء عن مراجعة الأدبيات

D To identify practical problems on a small scale — لكشف المشكلات العملية على نطاق صغير

E To guarantee that the hypothesis is correct — لضمان صحّة الفرضية

EN **Pprimary data can be collected through:** Q15

AR س15. يمكن جمع البيانات الأولية عبر:

A Books or conference proceedings only — الكتب أو وقائع المؤتمرات فقط

B Experiments or surveys — التجارب أو المسوح

C Statistical inference only — الاستدلال الإحصائي فقط

D The final report — التقرير النهائي

E Generalizations and interpretation — التعميمات والتفسير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why is careful execution of a research project important:** Q16

AR س16. لماذا التنفيذ الدقيق لمشروع البحث مهم:

A It removes the need for a research design — يُغني عن تصميم البحث

B It guarantees that no unexpected factors occur — يضمن عدم حدوث عوامل غير متوقّعة

C It helps ensure the collected data are adequate and dependable — يساعد على أن تكون البيانات المجموعة كافية وموثوقة

D It replaces hypothesis testing — يُغني عن اختبار الفرضية

E It eliminates the need for analysis — يُلغي الحاجة إلى التحليل

EN **During project execution, the researcher should watch for:** Q17

AR س17. أثناء تنفيذ المشروع ينبغي للباحث مراقبة:

A Only factors that support the hypothesis — العوامل المؤيّدة للفرضية فقط

B Unexpected factors that may affect the study — العوامل غير المتوقّعة التي قد تؤثّر في الدراسة

C Ways to remove all data that conflict with expectations — طرق حذف كل البيانات المخالفة للتوقّعات

D Opportunities to skip planned procedures — فرص تخطّي الإجراءات المخطّطة

E Changes to the report's title — تغييرات عنوان التقرير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is data analysis:** Q18

AR س18. ما تحليل البيانات:

A Randomly assigning participants — توزيع المشاركين عشوائيًا

B Developing the initial research problem — وضع مشكلة البحث الأولية

C Writing acknowledgements — كتابة الشكر والتقدير

D Coding raw data and organizing it into categories — ترميز البيانات الخام وتنظيمها في فئات

E Selecting a working hypothesis after reporting results — اختيار فرضية عاملة بعد نشر النتائج

EN **What may follow the coding of data during analysis:** Q19

AR س19. ما الذي قد يلي ترميز البيانات أثناء التحليل:

A Formulating the research problem — صياغة مشكلة البحث

B Tabulation and statistical inference — الجدولة والاستدلال الإحصائي

C Collecting primary data — جمع البيانات الأولية

D Preparing the preliminary pages — إعداد الصفحات التمهيدية

E Conducting the literature survey — إجراء مسح الأدبيات

EN **When does hypothesis testing generally take place:** Q20

AR س20. متى يجري اختبار الفرضية عادةً:

A Before formulating a research problem — قبل صياغة مشكلة البحث

B Before collecting any data — قبل جمع أي بيانات

C After analyzing the data — بعد تحليل البيانات

D After publishing the report — بعد نشر التقرير

E Instead of interpreting results — بدلًا من تفسير النتائج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What may happen when a researcher tests a hypothesis:** Q21

AR س21. ما الذي قد يحدث حين يختبر الباحث فرضية:

A The hypothesis must always be accepted — يجب قبول الفرضية دائمًا

B The hypothesis must always be revised — يجب تعديل الفرضية دائمًا

C The researcher no longer needs to interpret findings — لا يعود الباحث بحاجة إلى تفسير النتائج

D The research problem is automatically removed — تُحذف مشكلة البحث تلقائيًا

E The evidence may support or contradict the hypothesis — قد تؤيّد الأدلّة الفرضية أو تخالفها

EN **Successful tested hypothesis may lead to:** Q22

AR س22. الفرضية التي اختُبرت بنجاح قد تؤدّي إلى:

A A survey instrument — أداة مسح

B A literature review — مراجعة أدبيات

C A generalization or theory — تعميم أو نظرية

D A control group — مجموعة ضابطة

E A report index — فهرس تقرير

EN **If a researcher began without a hypothesis, what might they do after analyzing the data:** Q23

AR س23. إذا بدأ الباحث بلا فرضية، ماذا قد يفعل بعد تحليل البيانات:

A Discard the findings — يتخلّص من النتائج

B State generalizations based on the data — يذكر تعميمات مبنية على البيانات

C Randomize the literature sources — يجعل مصادر الأدبيات عشوائية

D Repeat the research design step only — يعيد خطوة تصميم البحث فقط

E Skip the report — يتخطّى التقرير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is interpretation in the research process: **Q24**

AR س24. ما التفسير في عملية البحث:

- **A** Explaining findings on the basis of a theory — تفسير النتائج على أساس نظرية
- **B** A way to collect primary data — طريقة لجمع البيانات الأولية
- **C** A method for assigning participants to groups — طريقة لتوزيع المشاركين على المجموعات
- **D** A type of literature source — نوع من مصادر الأدبيات
- **E** A preliminary report page — صفحة تمهيدية في التقرير

EN Which section is listed as part of the main text of a research report: **Q25**

AR س25. أيّ قسم مذكور ضمن متن تقرير البحث:

- **A** Acknowledgements — الشكر والتقدير
- **B** Index — الفهرس
- **C** Forward — التمهيد
- **D** Methodology (Materials and Methods) — المنهجية (المواد وطرائق العمل)
- **E** Pictures only — الصور فقط

BIOS questions — أسئلة BIOS

EN How many steps are listed in the research process in this lecture? **Q26**

AR س26. كم خطوة مذكورة لعملية البحث في هذه المحاضرة؟

- **A** 5
- **B** 11
- **C** 7
- **D** 9

EN The last step of the research process is: **Q27**

AR س27. الخطوة الأخيرة في عملية البحث:

- **A** Preparing the report — إعداد التقرير
- **B** Hypothesis testing — اختبار الفرضية
- **C** Analysis of data — تحليل البيانات
- **D** Literature survey — مسح الأدبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A working hypothesis is stated:** Q28

AR س28. تُصاغ الفرضية العاملة:

A Before formulating the problem قبل صياغة المشكلة

B After data analysis بعد تحليل البيانات

C After the extensive literature survey بعد المسح الواسع للأدبيات

D After the report بعد التقرير

EN **Reviewing laboratory records, categorizing rejection reasons and summarizing them with counts and percentages is an example of:** Q29

AR س29. مراجعة السجلّات المختبرية وتصنيف أسباب الرفض وتلخيصها بالأعداد والنسب مثال على:

A Hypothesis testing اختبار الفرضية

B Generalization التعميم

C Literature survey مسح الأدبيات

D Preparing a research design إعداد تصميم البحث

EN **Repeating the experiment across multiple subjects or trials is:** Q30

AR س30. إعادة التجربة على أفراد أو محاولات متعدّدة:

A Control الضبط

B Randomization العشوائية

C Replication التكرار

D Grouping التجميع

EN **Data collection methods differ considerably in:** Q31

AR س31. تختلف طرق جمع البيانات كثيرًا في:

A Cost, time and other resources الكلفة والوقت والموارد الأخرى

B Hypothesis wording صياغة الفرضية

C Report title عنوان التقرير

D Number of references عدد المصادر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Relationships supporting or conflicting with the hypothesis should be subjected to:** Q32

AR س32. العلاقات المؤيّدة للفرضية أو المعارضة لها ينبغي إخضاعها لـ:

A A literature survey مسح أدبيات
B A pilot study دراسة أولية
C Randomization العشوائية
D Tests of significance اختبارات الدلالة

EN **The real value of research lies in its ability to arrive at:** Q33

AR س33. تكمن القيمة الحقيقية للبحث في قدرته على الوصول إلى:

A A long report تقرير طويل
B Certain generalizations تعميمات معيّنة
C Expensive equipment أجهزة غالية
D More hypotheses فرضيات أكثر

EN **Which belongs to the preliminary pages of a report?** Q34

AR س34. أيّها من الصفحات التمهيدية للتقرير؟

A Results النتائج
B Acknowledgements الشكر والتقدير
C Discussion المناقشة
D Abstract الخلاصة

EN **Comparing two laboratory testing methods on the same samples with consistent procedures is an example of:** Q35

AR س35. مقارنة طريقتين للفحص المختبري على العيّنات نفسها بإجراءات ثابتة مثال على:

A Interpretation التفسير
B Report writing كتابة التقرير
C Literature survey مسح الأدبيات
D Determining experimental design تحديد التصميم التجريبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The research process consists of a series of steps necessary to carry out research effectively.

AR تتكوّن عملية البحث من سلسلة خطوات لازمة لتنفيذ البحث بفاعلية.

True · صح False · خطأ

2 EN The extensive literature survey is done before formulating the research problem.

AR يُجرى المسح الواسع للأدبيات قبل صياغة مشكلة البحث.

True · صح False · خطأ

3 EN Conference proceedings are a source of literature.

AR وقائع المؤتمرات مصدر من مصادر الأدبيات.

True · صح False · خطأ

4 EN A working hypothesis is a final conclusion that cannot be changed.

AR الفرضية العاملة استنتاج نهائي لا يمكن تغييره.

True · صح False · خطأ

5 EN A research design may use quantitative, qualitative or mixed methods.

AR قد يستعمل تصميم البحث منهجًا كمّيًا أو نوعيًا أو مختلطًا.

True · صح False · خطأ

6 EN Randomization is used to eliminate selection bias.

AR تُستعمل العشوائية لإزالة تحيّز الاختيار.

True · صح False · خطأ

7 EN Replication makes findings depend on random chance.

AR التكرار يجعل النتائج معتمدة على الصدفة.

True · صح False · خطأ

8 EN A pilot study tries the procedure on a small scale before the main study.

AR الدراسة الأولية تجرّب الإجراء على نطاق صغير قبل الدراسة الرئيسية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Primary data can be collected through experiment or survey.

AR يمكن جمع البيانات الأولية بالتجربة أو بالمسح.

True · صح False · خطأ

10 EN Hypothesis testing takes place before data analysis.

AR يجري اختبار الفرضية قبل تحليل البيانات.

True · صح False · خطأ

11 EN Hypothesis testing results in either accepting or rejecting the hypothesis.

AR ينتهي اختبار الفرضية إمّا بقبولها أو رفضها.

True · صح False · خطأ

12 EN Explaining findings on the basis of a theory is called interpretation.

AR تفسير النتائج على أساس نظرية يُسمّى التفسير.

True · صح False · خطأ

13 EN Index is part of the main text of the report.

AR الفهرس جزء من متن التقرير.

True · صح False · خطأ

14 EN Grouping similar experimental units reduces the impact of known confounding variables.

AR تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة يقلّل أثر المتغيّرات المُربِكة المعروفة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Steps 4 and 5

AR الخطوتان 4 و5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN When is the hypothesis written and tested? 2

AR متى تُكتب الفرضية ومتى تُختبر؟

EN Randomization vs replication 3

AR العشوائية مقابل التكرار

EN Control vs grouping 4

AR الضبط مقابل التجميع

EN Generalization vs interpretation 5

AR التعميم مقابل التفسير

EN Preliminary pages vs main text 6

AR الصفحات التمهيدية مقابل المتن

EN No hypothesis 7

AR بلا فرضية

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the steps of the research process. 1

AR عدّد خطوات عملية البحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define research problem and working hypothesis. 2

AR عرّف مشكلة البحث والفرضية العاملة.

EN Where can literature of interest be obtained? 3

AR من أين تُحصل الأدبيات المطلوبة؟

EN What does preparing a research design involve? 4

AR ماذا يتضمّن إعداد تصميم البحث؟

EN Explain the four key principles of experimental design. 5

AR اشرح المبادئ الأربعة الأساسية للتصميم التجريبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN What operations does the analysis of data require?

AR ما العمليات التي يتطلّبها تحليل البيانات؟

7 EN Differentiate between generalization and interpretation.

AR فرّق بين التعميم والتفسير.

8 EN What are the parts of a research report?

AR ما أجزاء تقرير البحث؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 C	6 B	7 C	8 E
9 B	10 C	11 D	12 A	13 B	14 D	15 B	16 C
17 B	18 D	19 B	20 C	21 E	22 C	23 B	24 A
25 D	26 B	27 A	28 C	29 D	30 C	31 A	32 D
33 B	34 B	35 D					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Steps 4 and 5**

Step 4 = research design (the whole plan: approach, samples, data, privacy). Step 5 = experimental design (controlled test: groups, outcome, bias).

AR **الخطوتان 4 و5**

الخطوة 4 = تصميم البحث (الخطّة كلها: المنهج والعيّنات والبيانات والخصوصية). الخطوة 5 = التصميم التجريبي (اختبار مضبوط: مجموعات ونتيجة وتحيّز).

2

EN **When is the hypothesis written and tested?**

Written in step 3 (after the literature survey); tested in step 9 (after data analysis).

AR **متى تُكتب الفرضية ومتى تُختبر؟**

تُكتب في الخطوة 3 (بعد مسح الأدبيات)، وتُختبر في الخطوة 9 (بعد تحليل البيانات).

3

EN **Randomization vs replication**

Randomization = random assignment → removes selection bias. Replication = repeating → findings reliable, not by chance.

AR **العشوائية مقابل التكرار**

العشوائية = توزيع عشوائي ← يزيل تحيّز الاختيار. التكرار = الإعادة ← نتائج موثوقة لا بالصدفة.

4

EN **Control vs grouping**

Control keeps extraneous variables constant; grouping puts similar units together to reduce KNOWN confounders.

AR **الضبط مقابل التجميع**

الضبط يثبّت المتغيّرات الدخيلة؛ والتجميع يجمع الوحدات المتشابهة لتقليل المتغيّرات المُربِكة المعروفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Generalization vs interpretation**

Generalization: hypothesis upheld several times → theory. Interpretation: NO hypothesis → explain findings by a theory.

AR **التعميم مقابل التفسير**

التعميم: فرضية تأكّدت مرّات عدّة ← نظرية. التفسير: لا فرضية ← تفسير النتائج بنظرية.

6

EN **Preliminary pages vs main text**

Acknowledgements, foreword and index are PRELIMINARY pages — not the main text (which has abstract, methodology, results…).

AR **الصفحات التمهيدية مقابل المتن**

الشكر والتمهيد والفهرس صفحات تمهيدية — وليست من المتن (الذي فيه الخلاصة والمنهجية والنتائج...).

7

EN **No hypothesis**

Without a hypothesis the researcher states generalizations from the data / explains findings by a theory — he does not discard the findings.

AR **بلا فرضية**

بلا فرضية يذكر الباحث تعميمات من البيانات / يفسّر النتائج بنظرية — ولا يتخلّص من النتائج.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the steps of the research process.**

1. Formulating the research problem 2. Extensive literature survey 3. Developing the hypothesis 4. Preparing the research design 5. Determining the (experimental) design 6. Collecting the data 7. Execution of the project 8. Analysis of data 9. Hypothesis testing 10. Generalization and interpretation 11. Preparing the report.

AR **عدّد خطوات عملية البحث.**

1. صياغة المشكلة 2. المسح الواسع للأدبيات 3. وضع الفرضية 4. إعداد تصميم البحث 5. تحديد التصميم (التجريبي) 6. جمع البيانات 7. تنفيذ المشروع 8. تحليل البيانات 9. اختبار الفرضية 10. التعميم والتفسير 11. إعداد التقرير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define research problem and working hypothesis.** 2

Research problem: a specific issue within the field that you can investigate. Working hypothesis: a tentative assumption made to draw out and test its logical or empirical consequences; it provides the focal point for research.

AR **عرّف مشكلة البحث والفرضية العاملة.**

مشكلة البحث: قضية محدّدة في المجال يمكن دراستها. الفرضية العاملة: افتراض مؤقّت يُوضع لاستخلاص نتائجه المنطقية أو التجريبية واختبارها، وتوفّر النقطة المحورية للبحث.

EN **Where can literature of interest be obtained?** 3

Academic journals, conference proceedings, scientific reports and books, depending on the nature of the research problem.

AR **من أين تُحصل الأدبيات المطلوبة؟**

من المجلات الأكاديمية، ووقائع المؤتمرات، والتقارير العلمية، والكتب، بحسب طبيعة مشكلة البحث.

EN **What does preparing a research design involve?** 4

A clear plan to answer the research question: choose the approach (quantitative, qualitative or mixed), then decide the samples/records/participants, how data will be collected and analyzed, and how privacy, safety and research quality are protected.

AR **ماذا يتضمّن إعداد تصميم البحث؟**

خطّة واضحة للإجابة عن سؤال البحث: اختيار المنهج (كمّي أو نوعي أو مختلط)، ثم تحديد العيّنات/السجلّات/المشاركين، وطريقة جمع البيانات وتحليلها، وحماية الخصوصية والسلامة وجودة البحث.

EN **Explain the four key principles of experimental design.** 5

Control: keep extraneous variables constant. Randomization: random assignment to groups to eliminate selection bias. Replication: repeat across subjects/trials so findings are reliable and not by chance. Grouping: group similar units to reduce known confounding variables.

AR **اشرح المبادئ الأربعة الأساسية للتصميم التجريبي.**

الضبط: تثبيت المتغيّرات الدخيلة. العشوائية: توزيع عشوائي على المجموعات لإزالة تحيّز الاختيار. التكرار: الإعادة على أفراد/محاولات لتكون النتائج موثوقة لا بالصدفة. التجميع: جمع الوحدات المتشابهة لتقليل المتغيّرات المُربِكة المعروفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **What operations does the analysis of data require?**

Establishment of categories, applying them to raw data through coding and tabulation, then drawing statistical inference; relationships are subjected to tests of significance.

AR **ما العمليات التي يتطلّبها تحليل البيانات؟**

إنشاء الفئات، وتطبيقها على البيانات الخام بالترميز والجدولة، ثم الاستدلال الإحصائي؛ وتُخضع العلاقات لاختبارات الدلالة.

7

EN **Differentiate between generalization and interpretation.**

Generalization: when a hypothesis is tested and upheld several times the researcher may build a theory. Interpretation: when there was no hypothesis, findings are explained on the basis of some theory.

AR **فرّق بين التعميم والتفسير.**

التعميم: حين تُختبر الفرضية وتتأكّد مرّات عدّة قد يبني الباحث نظرية. التفسير: حين لا توجد فرضية تُفسَّر النتائج على أساس نظرية ما.

8

EN **What are the parts of a research report?**

Preliminary pages: title, acknowledgements, foreword, index. Main text: title, name of author(s), address, abstract, introduction, review of literature, methodology (materials and methods), results, discussion and references.

AR **ما أجزاء تقرير البحث؟**

الصفحات التمهيدية: العنوان، والشكر والتقدير، والتمهيد، والفهرس. المتن: العنوان، واسم المؤلّف، والعنوان البريدي، والخلاصة، والمقدّمة، ومراجعة الأدبيات، والمنهجية (المواد وطرائق العمل)، والنتائج، والمناقشة، والمصادر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t